

淬火工艺对大厚度 690 MPa 级海工钢板组织性能的影响

张 鹏, 严 玲, 周 成, 朱隆浩

(鞍钢集团钢铁研究院 海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室, 辽宁 鞍山 114021)

摘要: 通过力学性能分析及显微组织观察, 对比了淬火 + 回火 (QT), 一次两相区淬火 + 一次淬火 + 回火 (LQT), 一次淬火 + 一次两相区淬火 + 回火 (QLT) 三种热处理工艺对大厚度超高强度 690 MPa 级海洋工程用钢板组织性能的影响。结果表明, 3 种不同淬火 + 回火工艺对 690 MPa 级海洋工程用钢的低温冲击性能影响不同, 其中采用一次淬火 + 回火工艺不能保证大厚度海洋工程钢板的低温冲击性能, 尤其是不能保证钢板心部低温冲击性能, 采用一次两相区淬火 + 一次淬火 + 回火 (LQT) 工艺能够一定程度提升钢板的低温冲击性能, 一次淬火 + 两相区二次淬火 + 回火 (QLT) 工艺结果最理想, 能够大幅度提高钢板的低温冲击性能, 同时, 还能够获得最好的强韧匹配, 其中细化晶粒及适合的显微组织状态是决定钢板优良低温冲击性能的关键因素。

关键词: 两相区淬火; 大厚度; 海洋工程用钢; 低温冲击性能; 细化晶粒; 高密度位错

中图分类号: TG156.6 **文献标志码:** A **文章编号:** 0254-6051(2018)10-0107-04

Effect of quenching process on microstructure and properties of heavy thickness 690 grade marine engineering steel plate

Zhang Peng, Yan Ling, Zhou Cheng, Zhu Longhao

(Ansteel Group Research Institute, State Key Laboratory of Metal Material For Marine Equipment and Application, Anshan Liaoning 114021, China)

Abstract: Effect of three different heat treatment processes, including quenching + tempering (QT), low temperature quenching + quenching + tempering (LQT), quenching + low temperature quenching + tempering (QLT), on the microstructure and mechanical properties of heavy thickness 690 MPa grade marine engineering steel plate was studied. The results show that for the 690 MPa grade marine engineering steel the low temperature toughness are different by using three different heat treatment processes. For the QT process, the low temperature toughness cannot be guaranteed, especially for the 1/2 position of the plate. The LQT process helps to improve the low temperature toughness of the steel plate in some extent. For the QLT process, the result is the best. The process helps to improve the low temperature toughness and obtains the best match between the strength and toughness. Refining grains and proper microstructure are the key factors of determining the low temperature toughness of the steel plate.

Keywords: low temperature quenching; heavy thickness; marine engineering steel; low temperature toughness; grain refining; high density dislocation

大厚度超高强度 690 MPa 级调质钢是一种新型的海洋工程用钢, 采用低碳及低碳当量设计思路, 同时添加适量的 Cu、Ni 等合金元素, 通过调质工艺处理得到超低碳贝氏体组织, 来获得优良的综合力学性能, 具备广阔的市场前景^[1-2]。传统的一次淬火 + 回火调质工艺, 对于 50 mm 以下的钢板, 该工艺能够满足其综合力学性能要求, 但是对于大厚度 100 mm 钢板, 不能保证其心部的冲击韧性, 只能一定程度满足 1/4 处强韧性匹配, 且性能富余量很小, 不利于工业上的批量生产, 无法进行 100 mm 厚 690 级钢板的生产供货^[3], 结合其他文献资料以及目前的大厚度调质钢板的实际生

产情况, 本文创新点主要在于调质工艺的优化和调整, 利用一次淬火 + 一次两相区淬火 + 回火工艺实现了 100 mm 大厚度钢板心部低温韧性的大幅度提升, 主要进行了通过采用两次淬火 + 回火工艺与传统的 QT 工艺对 690 级超高强度调质钢板组织性能的影响研究, 并对试验结果进行了分析。

1 试验材料与方法

本次试验钢由转炉冶炼而成, 经连铸拉坯成 300 mm 厚钢坯, 然后再经轧机通过两阶段控制轧制成 100 mm 厚钢板, 其化学成分如表 1 所示。

沿钢板横向方向切取 300 mm × 300 mm × 100 mm 试样若干, 在实验室箱式炉中进行热处理试验, 试验采用 3 种不同的热处理工艺: ①一次淬火 + 一次回火 (QT), 其中淬火温度 900 °C, 其加热保温时间均为

收稿日期: 2018-04-09

作者简介: 张 鹏 (1989—), 男, 工程师, 硕士, 主要从事船舶及海洋工程用钢开发, 联系电话: 0412-6728573, E-mail: zp15842019779@163.com
DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2018.10.022

表 1 试验用钢的化学成分(质量分数,%)
Table 1 Chemical composition of the experimental steel (mass fraction, %)

C	Si	Mn	S	P	Nb	Cu + Cr + Ni + Mo
0.08 ~ 0.14	0.30	0.8 ~ 1.2	≤0.01	≤0.01	≤0.04	≤2.6

150 min; ②一次两相区淬火 + 一次淬火 + 回火 (LQT), 即先进行一次两相区淬火后再进行一次淬火, 然后回火, 两相区淬火温度为 830 ℃, 一次淬火温度 900 ℃; ③一次淬火 + 一次两相区淬火 + 回火 (QLT), 即在热处理工艺①的淬火和回火之间再进行一次两相区的淬火, 一次淬火温度 900 ℃, 两相区淬火温度为 830 ℃, 其中淬火加热保温时间均为 150 min, 为保证试验的统一性, 回火温度均为 640 ℃ (前期试验已经摸索出的合理回火温度), 回火时间为 4 min, 回火后空冷至室温。

钢板经过热处理后, 进行机加工, 其中室温拉伸及 -40 ℃ 冲击试验按照 GB/T 228.1—2010《金属材料拉伸试验 第 1 部分: 室温试验方法》、GB/T 229—2007《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》要求进行, 采用 ZEISS Axiovert 200 MAT 光学显微镜及 FEI QUANTA 400 场发射扫描电镜进行了钢板的显微组织观察, 其中, 金相观察试样利用线切割加工成形后, 经砂纸打磨、机械抛光后, 用 4% 硝酸酒精进行侵蚀后, 进行组织观察, 另用线切割切取 0.4 mm 试样薄片, 利用砂纸打磨至 50 μm, 进行双喷离子减薄制备成 TEM 试样, 电解液为 8% 高氯酸酒精溶液, 减薄电压为 45 V, 电流为 25 mA, 然后在场发射电镜上对试样进行精细组织观察, 同时采用 HB-3000 布氏硬度计对试样硬度进行测定。

2 试验结果与分析

采用不同热处理工艺得到的钢板力学性能如表 2 所示, 由表 2 中可以看出, 经过 3 种不同淬火 + 回火处理后, 试验钢的规定塑性延伸强度浮动范围是 715 ~ 830 MPa, 试验钢的抗拉强度浮动范围是 802 ~ 936 MPa。显然, 采用二次淬火工艺会在一定程度上对试验钢的强度造成一定的损失, 但是结果也均满足船级社对 690 MPa 级钢板的规范要求 (屈服强度 ≥ 690 MPa, 抗拉强度为 770 ~ 940 MPa, 伸长率为 ≥ 14%, 冲击吸收能量纵向 > 46 J, 纵向 > 69 J), 但是采用二次淬火工艺处理后的钢板冲击性能得到了明显的提升, 尤其是采用 QLT 工艺后钢板 1/4 位置和 1/2 位置的 -40 ℃ 冲击吸收能量均在 150 J 以上, 表现出了良好的冲击性能。

表 2 不同淬火 + 回火工艺处理的钢板性能
Table 2 Properties of the steel plate treated by different quenching and tempering processes

钢级	工艺	位置	方向	规定塑性延伸 强度/MPa	抗拉强度/ MPa	伸长率/ %	冲击吸收 能量/J
EH690	QT	1/4	横	830	936	19	63
		1/2		811	916	17	27
	LQT	1/4	横	788	854	21	110
		1/2		765	868	19	69
	QLT	1/4	横	720	808	22	227
		1/2		715	802	21	157

对经 QLT 工艺处理后的钢板进行布氏硬度检测, 结果如图 1 所示, 根据结果可以看出, 经 QLT 工艺处理后的钢板在全厚度截面上的硬度分布均匀, 说明一次淬火 + 一次两相区淬火 + 回火处理后钢板组织均匀, 淬透性良好, 淬火效果很好^[4]。

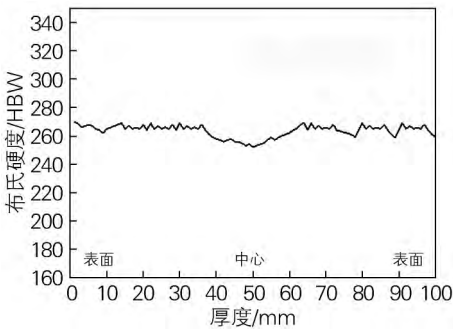


图 1 经 QLT 工艺处理后钢板的布氏硬度

Fig. 1 Brinell hardness of the steel plate treated by QLT process

经不同淬火工艺处理后的钢板, 其中 QLT 工艺处理后的钢板低温冲击性能提升最大。图 2 为试验钢经不同淬火工艺处理后的奥氏体晶粒度对比, 从图 2 中可以看出, 在传统 QT 状态下, 钢的奥氏体晶粒度相对较大, 能够达到 7.5 级, 而经过两次淬火后的试验钢板奥氏体晶粒度则能够达到 8.5 级, 而且其分布更加均匀, 由此可以看出钢板晶粒两次淬火后, 晶粒得到了很大程度上的细化^[4], 从而提高了钢的性能, 通过 3 组工艺的对比, 可以看出经 QLT 工艺处理后钢板的偏析情况也有了一定程度的改善, 从图 2 中没有发现明显的偏析带, 为后续钢板具备良好的低温冲击性能打下了基础。

QT、LQT、QLT 工艺对比, 经过两相区二次淬火后的 QLT 工艺, 试验钢的低温冲击性能大幅度提高。图 3 为试验钢在 640 ℃ 回火时的显微组织, 从图 3 中可以看出, 在传统 QT 状态下, 钢的显微组织为回火马

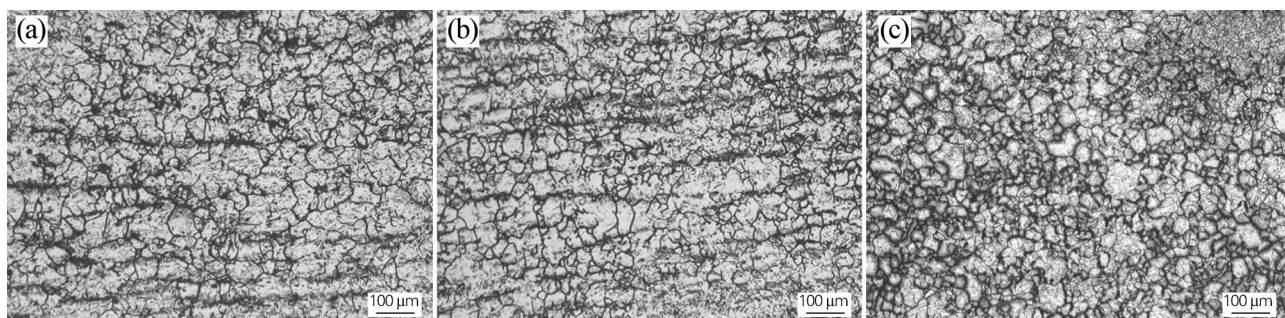


图 2 不同淬火工艺 + 回火处理后钢板的奥氏体晶粒度

Fig. 2 Austenite grain size of the steel plates treated by different quenching and tempering processes

(a) QT; (b) LQT; (c) QLT

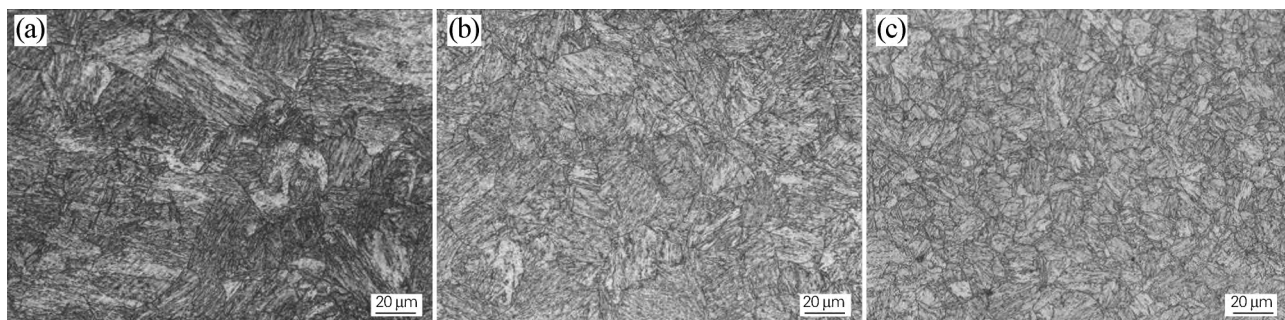


图 3 不同淬火工艺 + 回火处理后钢板的显微组织

Fig. 3 Microstructure of the steel plates treated by different quenching and tempering processes

(a) QT; (b) LQT; (c) QLT

氏体,晶界清晰,但存在部分块状结构并且晶内保存了平行板条结构,晶粒尺寸约 $35\ \mu\text{m}$,晶粒较为粗大,而经过 LQT 工艺淬火后,组织的晶界相对清晰,组织由回火索氏体及部分回火马氏体组成,仍然保持了部分板条结构,但 LQT 工艺处理后平均晶粒尺寸减小至 $15\ \mu\text{m}$ 左右,晶粒更加细小。经 QLT 工艺处理后钢板组织基本为回火索氏体,晶界清晰,晶粒非常细小,达到了 $11\ \mu\text{m}$ 左右,由此可见,一次淬火获得粗大马氏体板条,而二次淬火则大大细化了晶粒,尤其是经 LQT 工艺的两相区淬火后钢板晶粒进一步细化,从而大大提高了钢的低温冲击性能。

分析其原因,二次淬火后回火得到的回火索氏体组织本身就具有良好的冲击性能^[6-7]。这种组织是一种强化材料韧性的组织,这种组织不仅对钢的强度有益,而且软相铁素体可以阻止裂纹的扩展,提高钢的韧性^[8],同时,细小且分布均匀的晶粒,也是钢板具有良好低温冲击性能的关键因素。

对经过 QLT 工艺处理后的钢板不同位置进行 TEM 显微组织观察,其中,图 4(a) 为钢板表面位置;图 4(b) 为钢板 $1/4$ 位置;图 4(c) 为钢板 $1/2$ 位置;超高强度调质海工钢的关键工艺技术就是,经 QLT 工艺处理后,得到回火索氏体组织^[8],从图 4 所示的透射显微

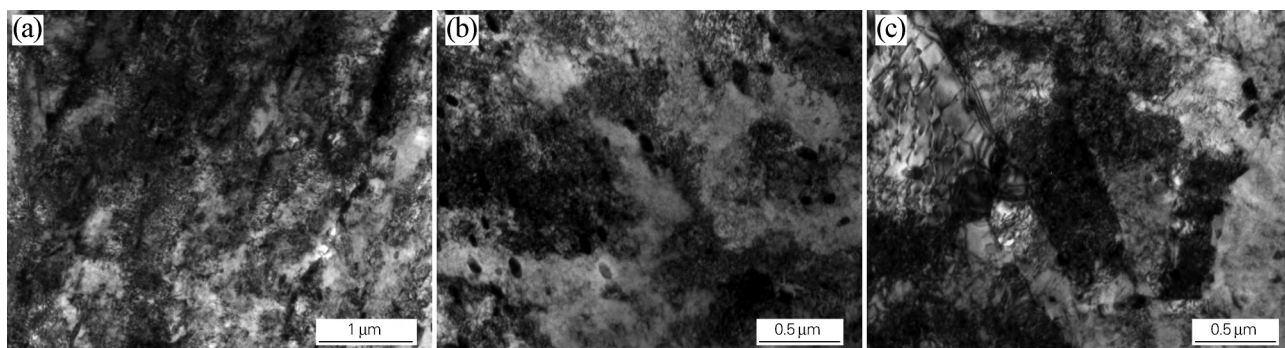


图 4 QLT 工艺处理后钢板的 TEM 显微组织

Fig. 4 TEM microstructure of the steel plates treated by QLT process

组织可以看出,经 QLT 工艺处理后,不同位置钢板位错密度均很高,且呈无序分布,位错相互缠结,同时,组织内还存在弥散析出呈梭子状碳化物,这些碳化物尺寸长度在 80~100 nm 之间,均匀地分布在位错周围,对位错起到了很好的钉扎作用,从而阻碍了位错的运动和螺纹的扩展,高密度位错以及碳化物的弥散析出决定了钢板具备非常优良的低温韧性及很好的强韧匹配^[10]。

3 结论

1) 传统调质工艺(QT)处理后钢板心部冲击吸收能量只有 27 J,经 QLT 处理后钢板心部的冲击吸收能量也仅仅达到 69 J,不能满足船级社规范要求,而一次淬火+两相区二次淬火+回火(QLT)工艺能够大幅度提高钢板的低温冲击性能,其中心部冲击吸收能量能够达到 150 J 以上,低温冲击性能良好。

2) 经一次淬火+两相区二次淬火+回火(QLT)工艺处理后,钢板强度指标相较其他两种调质工艺,略有下降,屈服强度 720 MPa,抗拉强度 802 MPa,强度指标同样具备一定富余量,钢板的强韧性匹配综合性能非常优良。

3) 二次淬火后能够得到更加细化的晶粒,心部晶粒度可以达到 8.5 级,能够很好提高钢板的力学性能,尤其是低温冲击性能。

4) 钢板经过一次淬火+两相区二次淬火+回火(QLT)工艺处理后,钢板全厚度界面布氏硬度均稳定在 250~270 HBW 之间,说明钢板组织均匀,同时钢板内部高密度位错及碳化物的钉扎作用是提高钢板强韧性匹配的关键因素。

参考文献:

- [1] 刘振宇,唐帅,陈俊,等.海洋平台用钢的研发生产现状与发展趋势[J].鞍钢技术,2015(1):1-7.
Liu Zhenyu, Tang Shuai, Chen Jun, et al. Latest progress on development and production of steels for off shore platform and their development tendency[J]. Angang Technology, 2015(1): 1-7.
- [2] 姚连登,赵四新.采用在线热处理工艺开发高强钢的研究进展[J].钢铁研究,2011,39(5):54-57.

- Yao Liandeng, Zhao Sixin. Recent development of high strength structural steel plate by direct quenching[J]. Research on Iron and Steel, 2011, 39(5): 54-57.
- [3] 吴辉,赵燕青,李闯,等.690 MPa 级海洋平台用钢的组织与性能[J].金属热处理,2010,35(9):20-25.
Wu Hui, Zhao Yanqing, Li Chuang, et al. Microstructure and properties of 690 MPa grade off shore platform plate steel[J]. Heat Treatment of Metals, 2010, 35(9): 20-25.
- [4] 鲍海燕,余宏伟,王成,等.不同热处理工艺对在线淬火 Q690 钢组织与性能的影响[J].金属热处理,2014,39(7):96-98.
Bao Haiyan, Yu Hongwei, Wang Cheng, et al. Effect of different heat treatment process on microstructure and properties of on-line quenching Q690 steel[J]. Heat Treatment of Metals, 2014, 39(7): 96-98.
- [5] 张宽,镇凡,曲锦波,等.两相区淬火工艺对超高强度钢组织与性能的影响[J].金属热处理,2016,41(10):47-52.
Zhang Kuan, Zhen Fan, Qu Jinbo, et al. Effect of intercritical quenching process on microstructure and properties of ultra-high strength steel[J]. Heat Treatment of Metals, 2016, 41(10): 47-52.
- [6] 刘东升,程丙贵,罗咪,等.热处理工艺对 NV-F690 船板钢组织和性能的影响[J].材料热处理学报,2011,32(9):125-135.
Liu Dongsheng, Cheng Binggui, Luo Mi, et al. Effect of heat treatment processes on microstructure and properties of a NV-F690 shipbuilding plate steel[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment, 2011, 32(9): 125-135.
- [7] 杨浩,杨汉,曲锦波.热处理工艺对 690 MPa 级低屈服比高强钢组织性能的影响[J].材料热处理学报,2013,34(5):37-42.
Yang Hao, Yang Han, Qu Jinbo. Effect of heat treatment on microstructure and mechanical properties of a 690 MPa grade high strength steel with low yield ratio[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment, 2013, 34(5): 37-42.
- [8] 罗小兵,杨才福,柴锋,等.两相区二次淬火对高强度船体钢低温韧性的影响[J].金属热处理,2012,37(9):71-75.
Luo Xiaobing, Yang Caifu, Chai Feng, et al. Effect of intercritical quenching on low temperature toughness of high strength ship hull steel[J]. Heat Treatment of Metals, 2012, 37(9): 71-75.
- [9] 李雪峰,王春芬,王嘉敏.回火马氏体与回火索氏体辨析[J].热处理,2012,27(4):12-16.
Li Xuefeng, Wang Chunfen, Wang Jiamin. Discrimination of tempered martensite from tempered sorbite[J]. Heat Treatment, 2012, 27(4): 12-16.
- [10] 李安铭.预处理工艺预处理工艺对 30CrMnSi 钢亚温淬火后的组织与性能的影响[J].金属热处理,2013,38(12):76-77.
Li Anming. Influence of pretreatment processes on microstructure and properties of subcritical quenched 30CrMnSi steel[J]. Heat Treatment of Metals, 2013, 38(12): 76-77.

关于组团赴德参加国际热加工技术展的通知

为了促进我国热处理行业技术发展,加强国内外热处理企业交流合作,全国热处理学会拟于 2019 年 6 月 23—30 日组织业内专家学者和优秀企业领导赴德国多塞尔多夫参加 2019 德国杜塞尔多夫国际热加工技术展(THERMPROCESS)。杜塞尔多夫国际热加工技术展四年举办一届,是国际热处理领域内规模最大的展览会。将于 2019 年 6 月 25—29 日召开,同期举办国际冶金展、国际铸造展、国际铸件展。并拜访德国专业组织及著名热处理厂商,进行深度座谈交流。团组拟招 15 人,计划在外 8 天。联系电话:010-62920613,联系人:高直,李俏。